



揭秘迪菲-赫尔曼算法

互联网安全通信的“魔法”握手



"我们面临的挑战"

"如何在众目睽睽之下，安全地约定一个秘密？"

如果你需要发送一条重要信息，你如何安全地共享密钥，而不被中途拦截？
这是所有安全通信的起点。

让我们从一个“混色”的故事开始



想象一下，Alice和Bob需要创造一种只有他们两人知道的秘密颜色。
但他们所有的交流，都必须在公共场合进行。



第一步：公开的“基础色”

他们首先公开约定一种大家都能看到的颜色。

这桶黄色，就是他们的“公共基础”。

任何人都可以看到它，这没有问题。



第二步：各自的“秘密色”

接下来，他们各自选择一种只有自己知道的秘密颜色。



Alice的秘密：

红色



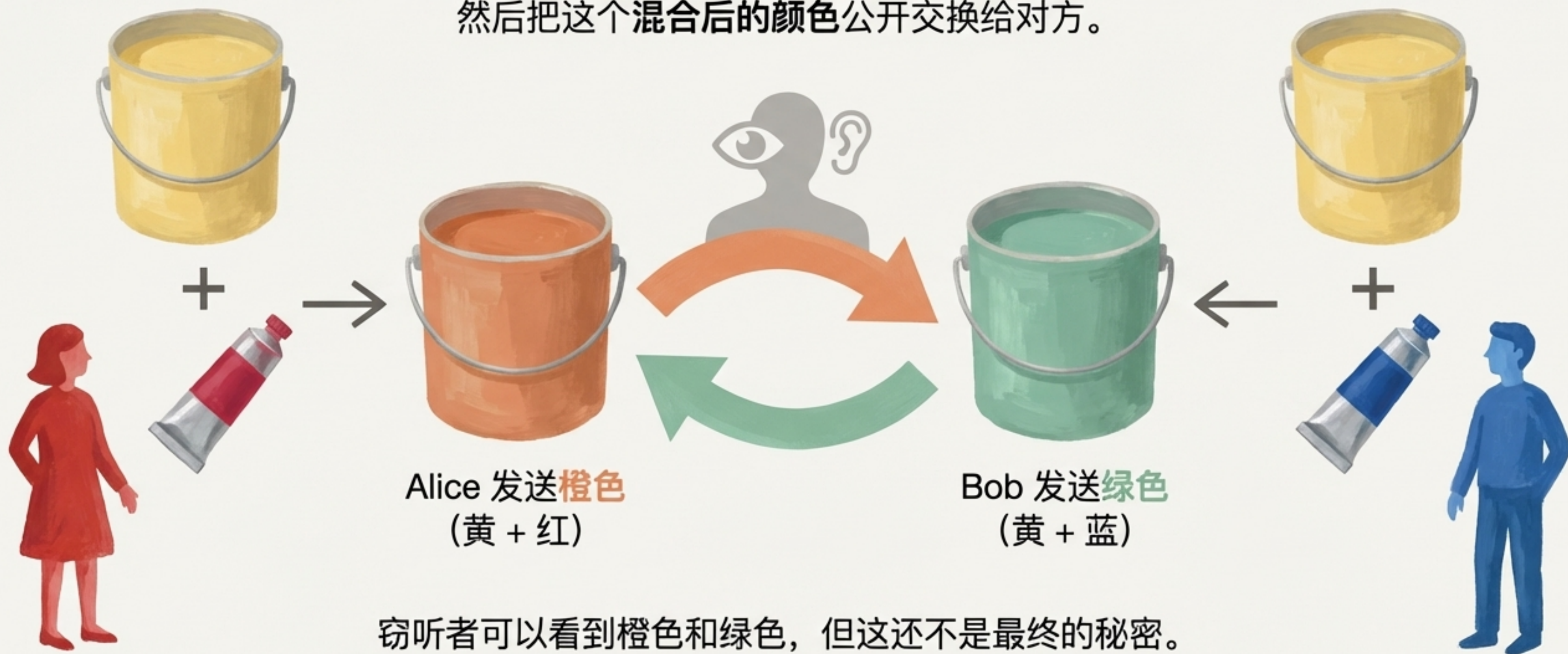
Bob的秘密：

蓝色

这个颜色绝不向任何人展示。这是他们的“私有号码”。

第三步：混合并公开交换

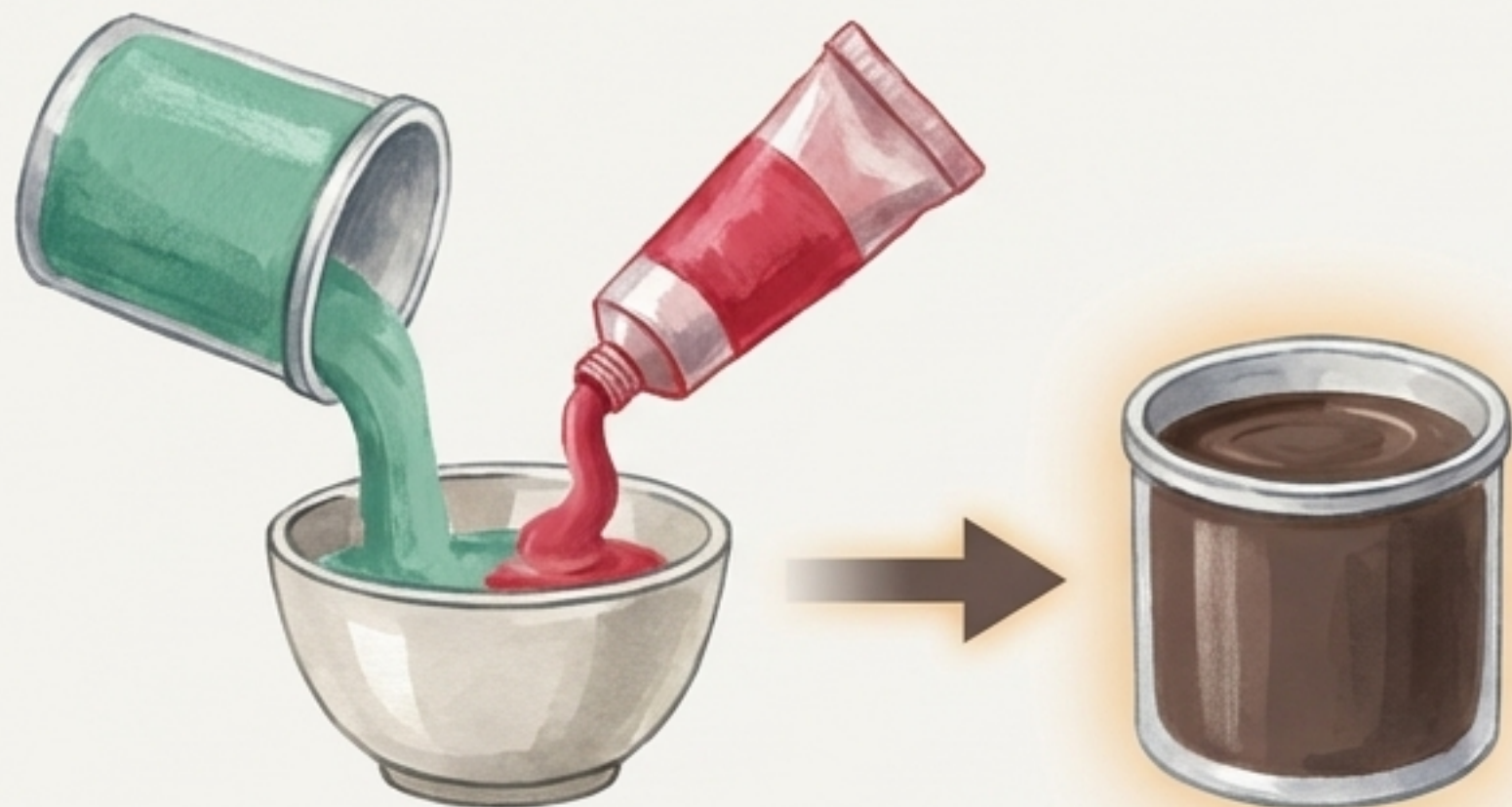
他们将自己的“秘密色”与“公共基础色”混合，生成一种新颜色，
然后把这个混合后的颜色公开交换给对方。



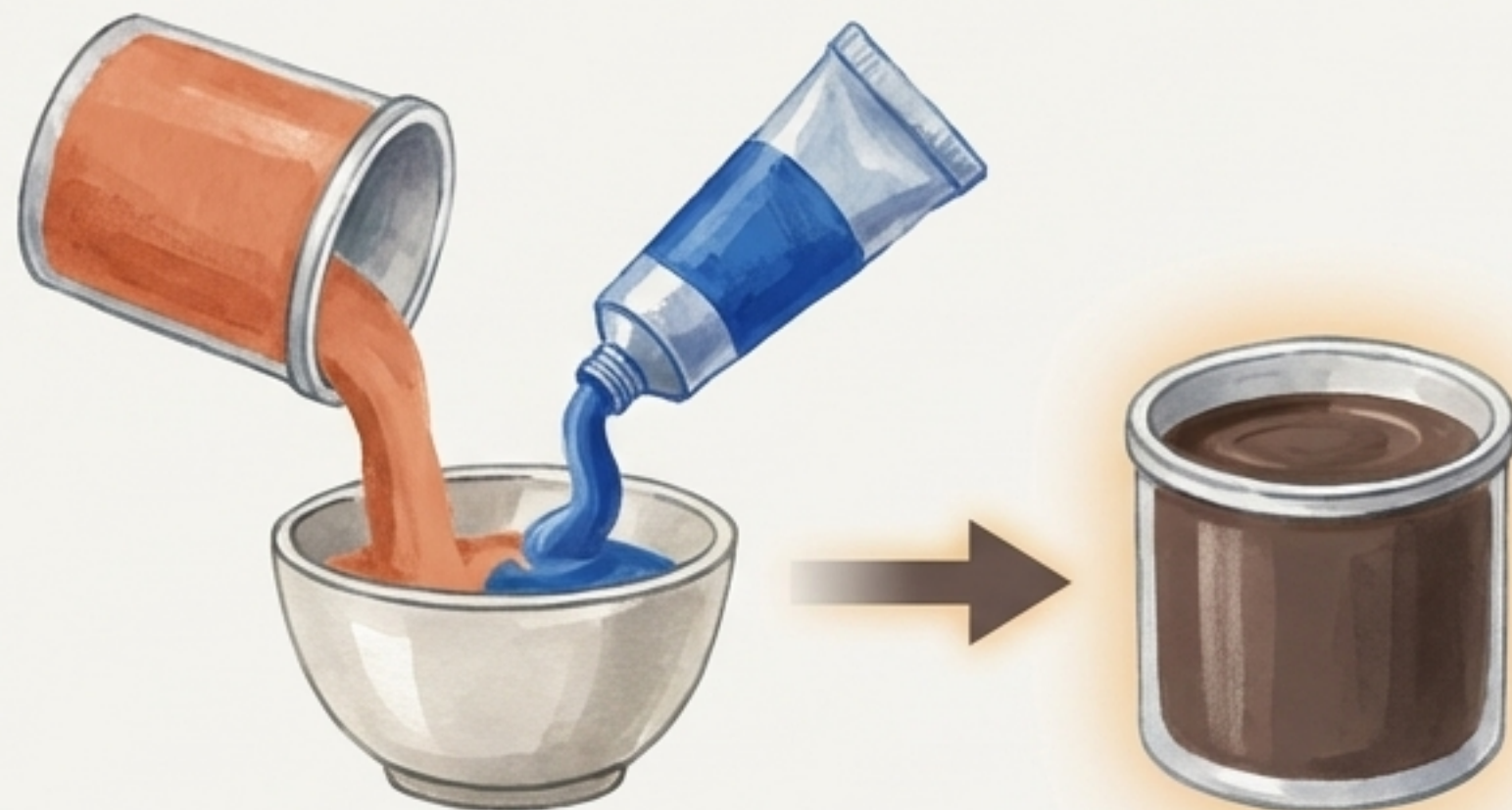
第四步：创造共享的秘密

收到对方的混合色后，他们再混入自己最初的“秘密色”。

Alice: 绿色（黄+蓝）+ 她的红色 -> 秘密棕色



Bob: 橙色（黄+红）+ 他的蓝色 -> 秘密棕色



他们神奇地得到了完全相同的最终颜色，而这个颜色从未被公开传输过！

为什么窃听者无法破解？

窃听者拥有公共基础色（黄色）和两次交换的混合色（橙色、绿色）。

但由于缺少最关键的个人“秘密色”（红色和蓝色），他无法通过现有信息推算出最终的“秘密棕色”。

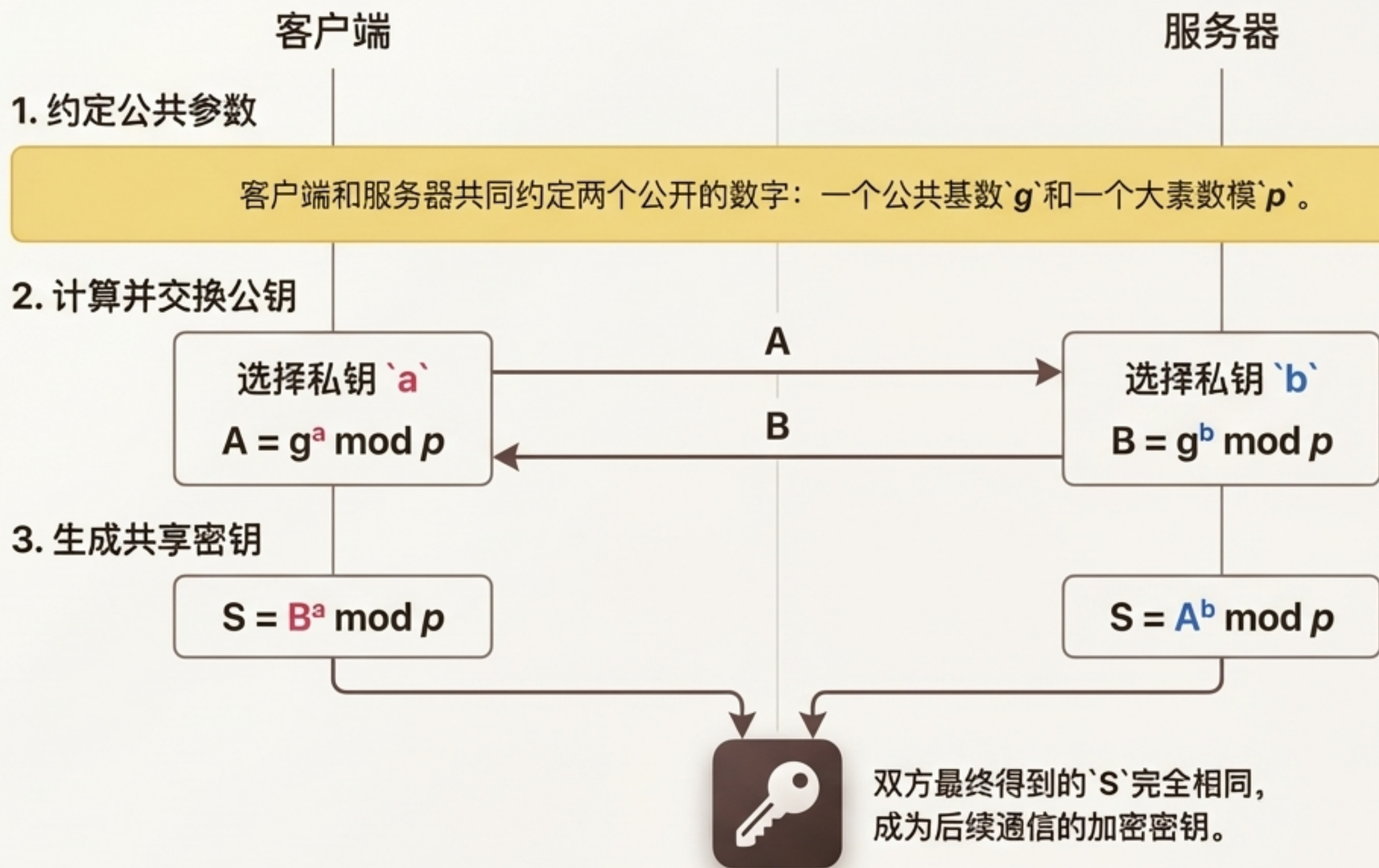


这就是“离散对数问题”的精髓：混合容易，分离极难。

从“混色”故事到迪菲-赫尔曼算法

故事中的元素	对应的技术术语
 公共基础色（黄色）	公共参数 (g, p) - 公共基数和素数模
 个人秘密色（红/蓝）	私钥 (a, b) - 只有自己知道的秘密数字
 交换的混合色（橙/绿）	公钥 (A, B) - 计算后公开交换的值
 最终的共享秘密色（棕色）	共享密钥 (S) - 双方最终得到的相同密钥

"迪菲-赫尔曼算法流程"



"公开通信，私密密钥"



迪菲-赫尔曼算法的真正威力在于：

即使交换过程中的所有信息（ g , p , A , B ）都被截获，窃听者也几乎不可能计算出最终的共享密钥‘ S ’。

它在完全公开的舞台上，完成了一次绝对私密的握手。

"我们身边的“无名英雄”"

没有像迪菲-赫尔曼这样的算法，我们今天所依赖的安全网络将不复存在。它是许多技术的基石：

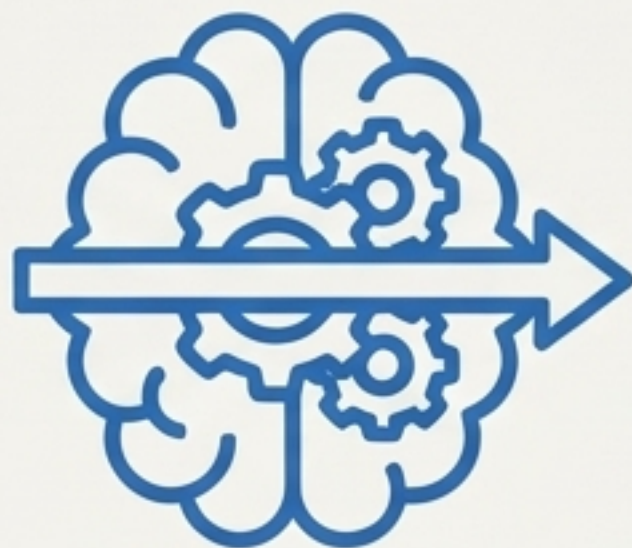
- **HTTPS**：保护你的网页浏览和在线交易。
- **安全即时通讯（E2EE）**：确保你的聊天内容只有你和对方能看到。
- **虚拟专用网络（VPN） & SSH**：建立安全的远程连接。



要点回顾



1. **目标：**在不安全的公共信道上，安全地协商出一个共享密钥。



2. **方法：**利用基于“离散对数问题”的数学原理，使得正向计算容易，而反向推导极其困难。



3. **成果：**为对称加密算法（如AES）提供密钥，从而实现高效、安全的端到端加密通信。



“安全通信，始于一次“魔法”握手”

“下次当您登录安全网站或发送机密信息时，请记住背后工作的迪菲-赫尔曼——这位确保您数字世界安全的沉默守护者。”

谢谢观看

Q&A